



EP

Docente: Luis Chávez

Fecha: 15/10/2025

1. (20 points) El MINEDU presupuestó S/1 500 000 para bonificaciones y méritos destinados a 503 docentes universitarios. Una Comisión de Evaluación Salarial determinó tres variables que deberían influir en dichas bonificaciones y méritos:

- CM_1 : desempeño docente medido mediante el instrumento de evaluación de la universidad.
- CM_2 : servicios generales a la universidad y a los estudiantes, incluyendo actividades voluntarias, etc.
- CM_3 : desarrollo profesional, medido mediante una fórmula que incluye méritos docentes, investigación, participación en gestión, entre otros.

Todas las variables se miden en una escala de 1 (bajo) a 5 (alto). Los puntajes obtenidos durante un año determinan las bonificaciones y méritos del año siguiente. En el año 2024, la suma total de los puntos obtenidos fue $CM_1 = 1625$, $CM_2 = 1409$ y $CM_3 = 1387$. El Comité de Evaluación recomendó las siguientes reglas:

- Ningún docente debe recibir más de S/5000 por concepto de bonificaciones y méritos en un año determinado.
- Un punto de la variable CM_1 vale el doble que un punto de la variable CM_2 ; asimismo, un punto de la variable CM_1 vale el doble que un punto de la variable CM_3 .
- El valor monetario de un punto de las variables CM_1 , CM_2 y CM_3 debe ser lo más alto posible, sujeto al presupuesto total y a las reglas anteriores.

Se pide:

(a) (2 points) Formular un modelo de programación lineal que permita establecer el valor óptimo de una de las variables CM_1 , CM_2 y CM_3 para el año 2025.

Si X_1 es el valor (S/.) de un punto de CM_1 , X_2 es el valor (S/.) de un punto de CM_2 y X_3 es el valor (S/.) de un punto de CM_3 , entonces se escribe:

$$\begin{aligned} \text{Maximizar } & Z = X_1 + X_2 + X_3 \\ \text{sujeto a } & 1625X_1 + 1409X_2 + 1387X_3 \leq 1500000 \\ & X_1 + X_2 + X_3 \leq 1000 \\ & X_1 - 2X_2 = 0 \\ & X_1 - 2X_3 = 0 \\ & X_1, X_2, X_3 \geq 0 \end{aligned}$$

Al expresar todo en términos de X_1 , se tiene:

$$\begin{aligned} \text{Maximizar } Z &= X_1 \\ \text{sujeto a } 3023X_1 &\leq 1500000 & (R_1) \\ X_1 &\leq 500 & (R_2) \\ X_1 &\geq 0 \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} 3023X_1 + S_1 &= 1500000 & (R_1) \\ X_1 + S_2 &= 500 & (R_2) \\ Z - X_1 &= 0 & (FO) \end{aligned}$$

(b) (6 points) Resuelva el problema utilizando el método simplex.

Tableau inicial:

Básicas	Z	X_1	S_1	S_2	k
S_1	0	3023	1	0	1500000
S_2	0	1	0	1	500
Z	1	-1	0	0	0

Columna pivote: X_1 .

Ratios:

$$\frac{1500000}{3023} = 496.20, \quad \frac{500}{1} = 500 \Rightarrow \text{Fila pivote: } S_1.$$

Luego,

$$S_1' = 496.1958 - \frac{1}{3023}f_e$$

Tableau final:

Básicas	z	X_1	s_1	s_2	k
X_1	0	1	$\frac{1}{3023}$	0	496.2
s_2	0	0	$-\frac{1}{3023}$	1	3.8
z	1	0	$\frac{1}{3023}$	0	496.2

Entonces,

$$X_1^* = 496.1958, \quad X_2^* = X_3^* = 248.0979$$

Valor óptimo: $Z^* = X_1^* = 496.1958$

(c) (2 points) Explique el significado de los resultados obtenidos.

- Se agota el presupuesto: $S_1 = 0$.
- El tope de pago por docente no es vinculante ($S_2 > 0$).
- El pago máximo teórico (5 puntos en cada CM): $10X_1^* = 4961.96$ S/.

- (d) (6 points) Hallar los precios duales y los intervalos de factibilidad cuando se permite que las constantes del problema cambien.

Para hallar precios duales, se añade cambios a las constantes:

$$\text{Maximizar } Z = X_1$$

$$\text{sujeto a } 3023X_1 \leq 1500000 + D_1 \quad (R_1)$$

$$X_1 \leq 500 + D_2 \quad (R_2)$$

$$X_1 \geq 0$$

Luego,

Básicas	Z	X_1	S_1	S_2	k	D_1	D_2
S_1	0	3023	1	0	1500000	1	0
S_2	0	1	0	1	500	0	1
Z	1	-1	0	0	0	0	0

Básicas	z	X_1	S_1	S_2	k	D_1	D_2
X_1	0	1	$\frac{1}{3023}$	0	496.20	$\frac{1}{3023}$	0
S_2	0	0	$-\frac{1}{3023}$	1	3.80	$-\frac{1}{3023}$	1
Z	1	0	$\frac{1}{3023}$	0	496.20	$\frac{1}{3023}$	0

$$Z = 496.20 + \frac{1}{3023}D_1$$

$$X_1 = 496.20 + \frac{1}{3023}D_1$$

$$S_2 = 3.80 - \frac{1}{3023}D_1 + D_2$$

La solución se mantiene mientras X_1 no viole ninguna restricción:

$$X_1 = \frac{1500000 + D_1}{3023} \leq 500 + D_2$$

$$1500000 + D_1 \leq 3023(500 + D_2)$$

i) Si sólo cambia R_1 ($D_2 = 0$):

$$1500000 + D_1 \leq 1511500$$

$$-1500000 \leq D_1 \leq 11500$$

ii) Si sólo cambia R_2 ($D_1 = 0$):

$$496.1958 \leq 500 + D_2 \Rightarrow -3.8042 \leq D_2 < +\infty$$

Precios duales e intervalos de factibilidad:

R	Precio dual	I. de factibilidad	Mínimo	Actual	Máximo
R_1	$1/3023 = 0.00033$	$-1,500,000 \leq D_1 \leq 11500$	0	1500000	1511500
R_2	0	$-3.8042 \leq D_2 < +\infty$	496.20	500	$+\infty$

- (e) (4 points) Graficar e identificar la solución obtenida previamente.
Trivial.